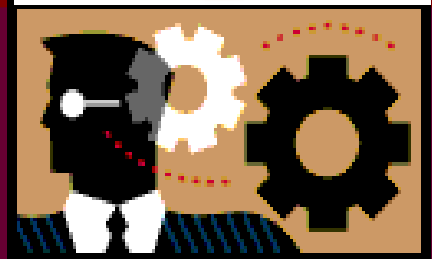




《离散数学》

第六讲



二元关系

李昊
信息楼**341**

二元关系

主要内容

- 有序对与笛卡儿积
- 二元关系的定义与表示法
- 关系的运算
- 关系的性质
- 关系的闭包
- 等价关系与划分
- 偏序关系

本章与后面各章的关系

- 是函数的基础
- 是图论的基础

一 有序对与笛卡儿积

一、有序对

1. 定义 7.1 由两个元素 x 和 y ，按照一定的顺序组成的二元组称为有序对，记作 $\langle x, y \rangle$.

2. 有序对性质

(1) 有序性 $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ (当 $x \neq y$ 时)

(2) $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件是

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v.$$

一、笛卡儿积

1. 定义 7.2 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记作 $A \times B$, 且

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}.$$

实例 : $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 3 \rangle \}$$

$$A = \{\emptyset\}, B = \emptyset$$

$$P(A) \times A = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$$

$$P(A) \times B = \emptyset$$

定义2: 二元关系/binary relation

(1) 若集合非空, 且元素均为有序对;

(2) 集合为空集

称满足条件的集合为一个二元关系。

设 A , B 为两个集合. 从 A 到 B 的二元关系实际上就是
 $A \times B$ 的一个子集.

注意: 二元关系即集合。

定义3: 当 $A = B$ 时, R 是 A 到 A 的二元关系,
称为 A 上的二元关系。

例: $R = \{ (a, b) \mid a / b, a, b \in \mathbb{N} \}$
是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元关系

例: 包含 n 个元素的集合 A 上共可以定义多少个
二元关系?

二元关系实质: $\mathbf{A} \times \mathbf{A}$ 的子集。 $2^{n^2} (|A| = n)$

由于笛卡儿积 $A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}$ ，二元关系 $R = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B, a R b \}$ ，可见二元关系是笛卡儿积 $A \times B$ 的子集。若 $R = A \times B$ ，则相关矩阵元素全为 1，

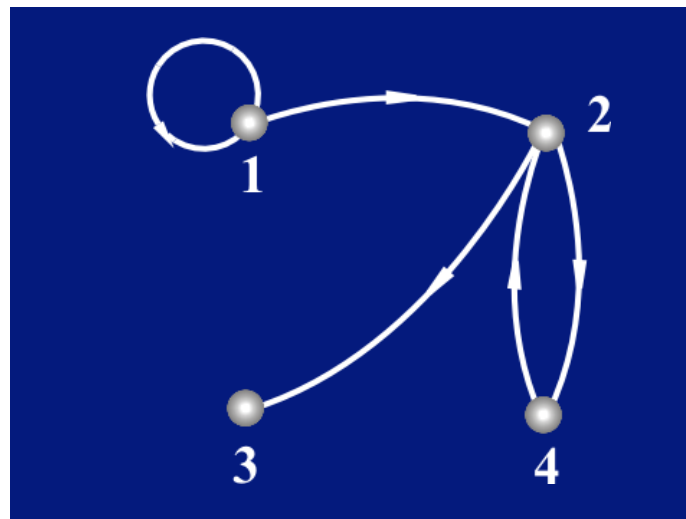
$$R = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

(2) 实例

例3 $A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>\}$,

R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



二元关系的表示：集合表示法，图示，矩阵表示。

例如：

$$A = \{ \text{张三}, \text{李四}, \text{王五}, \text{赵六} \}$$

$$B = \{ 1 \text{ 0 0 米}, \text{跳高}, \text{铅球}, \text{足球}, \text{跨栏} \}$$

集合表示：

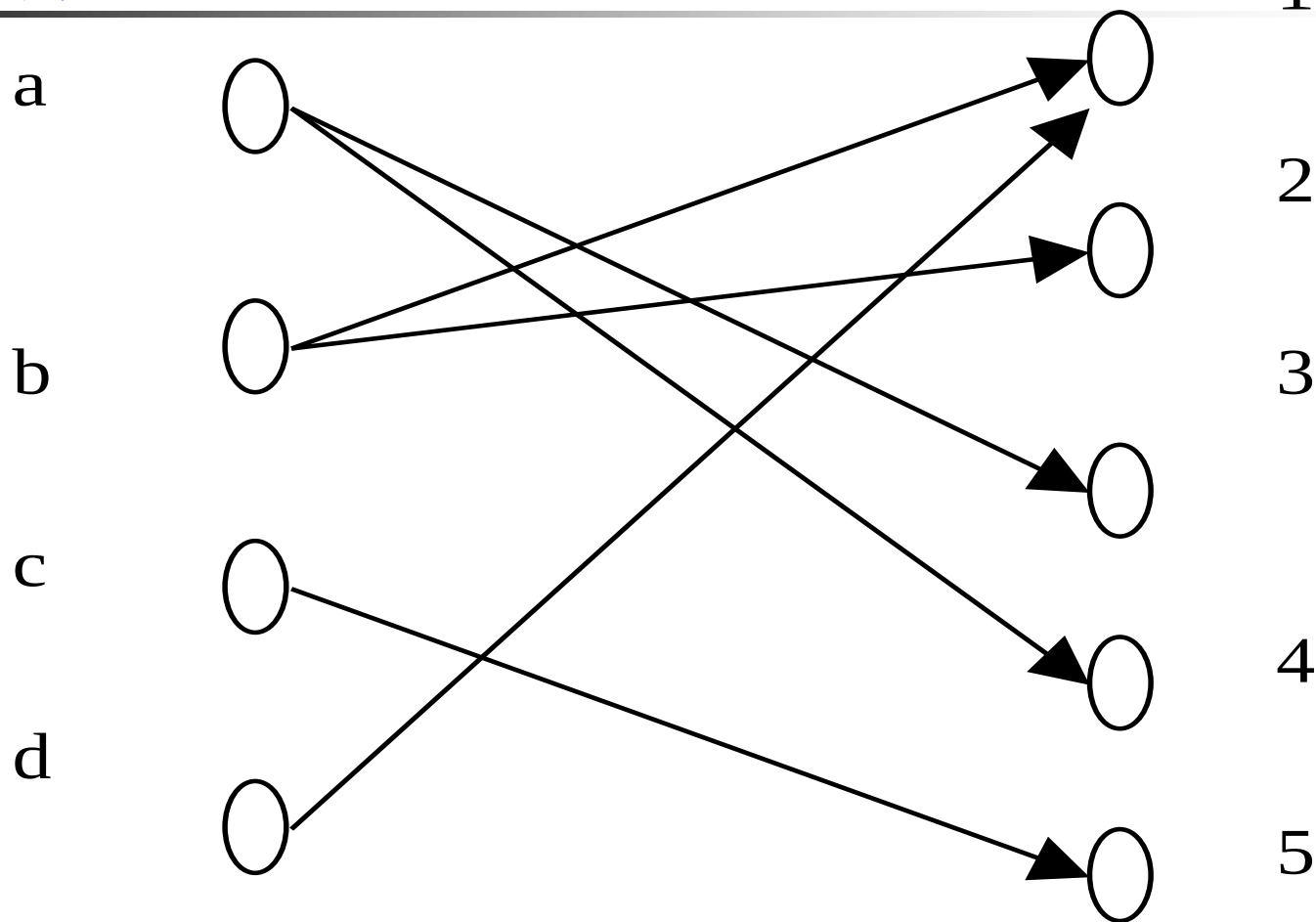
$$R = \{ (\text{张三}, \text{铅球}), (\text{张三}, \text{足球}), \\ (\text{李四}, 1 \text{ 0 0 米}), (\text{李四}, \text{跳高}), \\ (\text{王五}, \text{跨栏}), (\text{赵六}, 1 \text{ 0 0 米}) \}$$

是运动会的报名表。

用字母数字来代替这些元素

$$A = \{ a, b, c, d \}$$

$$B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$



注意：图中的边为有向边。因为关系定义中要求有序对！

相关矩阵法表示:

把 A, B 集合内元素排好序

$$R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} = (a_{ij})$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

注:

(1) 若 $R = A \times B$, 称此二元关系为全域关系

(2) 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$R = \{ (a_i, a_j) \mid a_i, a_j \in A \}$$

$$\text{若 } R = \{ (a_i, a_i) \mid a_i \in A \}$$

称 R 为恒等关系, 用 I_A 表示, 是单位矩阵

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \dots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

2. 逆与合成

定义 7.7 $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$

定义 7.8 $R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$

例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$

$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

Page 14

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

利用图示 (不是关系图) 方法求合成

$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$

$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

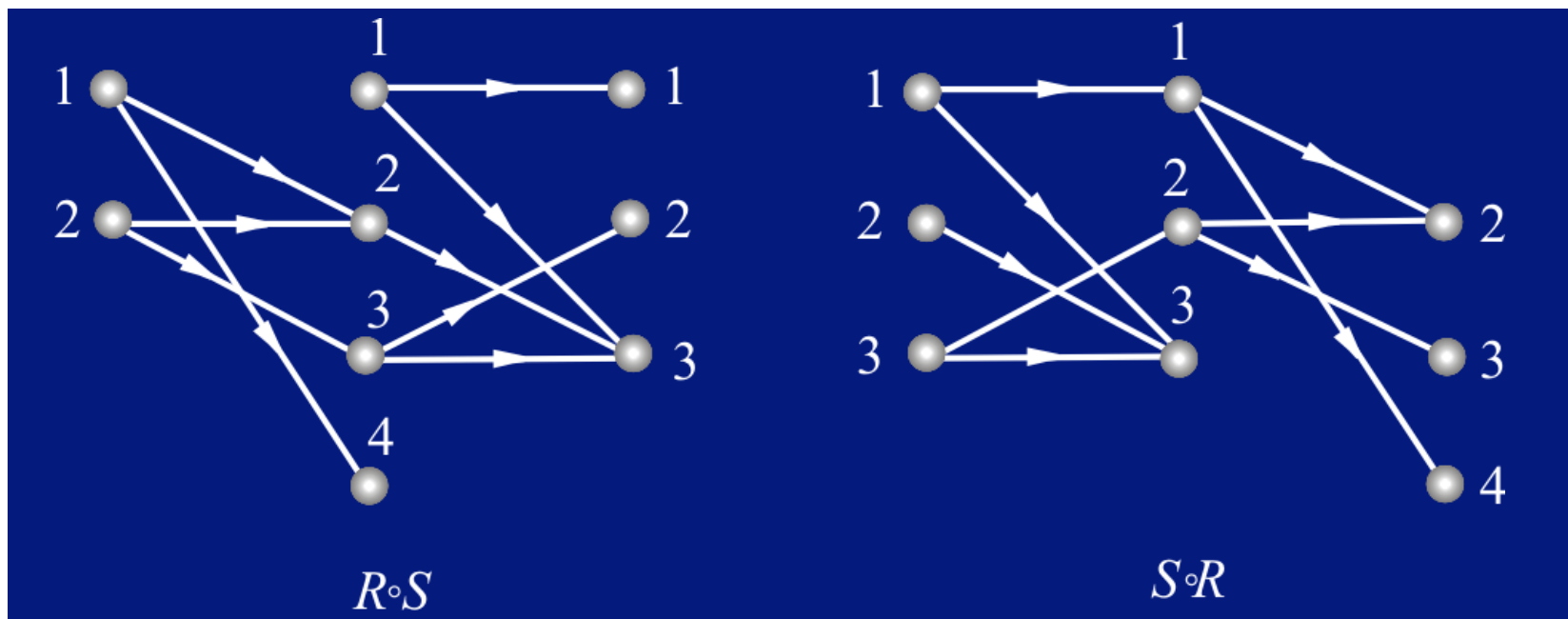


图 2

定理 7.2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$(1) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H)$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

(2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

$$\text{所以 } (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

定理 7.4

$$(1) \quad F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$$

$$(2) \quad (G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$$

$$(3) \quad F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$$

$$(4) \quad (G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F$$

只证 (3)

证 (3) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t ((\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y \rangle \in F \circ H$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \cap F \circ H$$

所以有 $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$

例 3 :

$A = \{ \underset{a_1}{\text{张华}}, \underset{a_2}{\text{王兵}}, \underset{a_3}{\text{陈平}}, \underset{a_4}{\text{李兰}} \}$ 是学生集合

$B = \{ \underset{b_1}{\text{软件}}, \underset{b_2}{\text{硬件}}, \underset{b_3}{\text{自动化}}, \underset{b_4}{\text{遥感}} \}$ 是专业集合

$C = \{ \underset{c_1}{\text{工程制图}}, \underset{c_2}{\text{电子线路}}, \underset{c_3}{\text{操作系统}}, \underset{c_4}{\text{离散数学}} \}$

是课程集合

则: $R_1 = \{ (\underset{a_1}{a_1}, \underset{b_1}{b_1}), (\underset{a_1}{a_1}, \underset{b_3}{b_3}),$
 $(\underset{a_2}{a_2}, \underset{b_2}{b_2}), (\underset{a_2}{a_2}, \underset{b_4}{b_4}),$
 $(\underset{a_3}{a_3}, \underset{b_3}{b_3}), (\underset{a_3}{a_3}, \underset{b_4}{b_4}),$
 $(\underset{a_4}{a_4}, \underset{b_1}{b_1}), (\underset{a_4}{a_4}, \underset{b_4}{b_4}) \}$

是选双学位专业的二元关系。

$$R_2 = \{ (b_1, c_3), (b_1, c_4), (b_2, c_2), \\ (b_2, c_3), (b_2, c_4), (b_3, c_1), \\ (b_3, c_2), (b_4, c_2), (b_4, c_4) \}$$

是各专业本学期必修课的二元关系。

$$R_3 = R_1 \cdot R_2 = \{ (a_1, c_1), (a_1, c_2), \\ (a_1, c_3), (a_1, c_4), \\ (a_2, c_2), (a_2, c_3), \\ (a_2, c_4), (a_3, c_1), \\ (a_3, c_2), (a_3, c_4), \\ (a_4, c_2), (a_4, c_3), \\ (a_4, c_4) \}$$

是选双学位学生本学期必修课的二元关系

对例 3，有：

Page 21

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 = R_1 \cdot R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

在行处标上姓名，列处标上课程，就知谁该必修哪些课了。

注意，这里相加是逻辑加， $1+1=1$ ， $1+0=0+1=1$ ， $0+0=0$

三、A 上关系的幂运算

1. 定义 7.10

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为 :

$$(1) \quad R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) \quad R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意 :

- 对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$
- 对于 A 上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$

2. 幂的求法

例 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>\}$,

求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 的关系矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 R^2 的关系矩阵分别是

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

定理 7.6 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系,
则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系,

由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.

当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.

一、五种性质的定义

1. 自反性与反自反性

定义 7.11 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是自反的.

(2) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是反自反的.

实例 :

自反关系 : 全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A

反自反关系 : 实数集上的小于关系、幂集上的真包含关系.

$A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$$

R_2 是自反的, R_3 是反自反的, R_1 既不是自反的也不是反自反的.

2. 对称性与反对称性

定义 7.12 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, 则称 R 为 A 上对称的关系.

(2) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, 则称 R 为 A 上的反对称关系.

实例 :

对称关系 : A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

反对称关系 : 恒等关系 I_A 和空关系也是 A 上的反对称关系.

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 和 R_4 都是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}, \quad R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}, \quad R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$$

R_1 既是对称也是反对称的. R_2 是对称的但不是反对称的.

R_3 是反对称的但不是对称的. R_4 既不是对称的也不是反对称的.

3. 传递性

定义 7.13 设 R 为 A 上的关系, 若

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R),$$

则称 R 是 A 上的传递关系.

实例 :

A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

小于等于和小于关系, 整除关系, 包含与真包含关系

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$$

R_1 和 R_3 是 A 上的传递关系, R_2 不是 A 上的传递关系.

二 . 关系性质的等价描述

下面给出这五种性质成立的充分必要条件.

定理 7.9 设 R 为 A 上的关系, 则

- (1) R 在 A 上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$
- (2) R 在 A 上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$
- (3) R 在 A 上对称当且仅当 $R = R^{-1}$
- (4) R 在 A 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
- (5) R 在 A 上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

证明 (1)、 (3)、 (4)、 (5) .

(1) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$, 由于 R 在 A 上自反必有

$$\langle x, y \rangle \in I_A \Rightarrow x, y \in A \wedge x = y \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

从而证明了 $I_A \subseteq R$

充分性.

任取 x , 有

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是自反的.

(3) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

所以 $R = R^{-1}$

充分性.

任取 $\langle x, y \rangle$, 由 $R = R^{-1}$ 得

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$$

所以 R 在 A 上是对称的.

(4) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$, 有

$$\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow x = y \wedge x, y \in A \quad (\text{因为 } R \text{ 在 } A \text{ 上是反对称的})$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A$$

这就证明了 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

充分性.

任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \quad (R \cap R^{-1} \subseteq I_A)$$

$$\Rightarrow x = y$$

从而证明了 R 在 A 上是反对称的.

(5) 必要性.

任取 $\langle x, y \rangle$ 有

$$\langle x, y \rangle \in R \circ R$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \quad (\text{因为 } R \text{ 在 } A \text{ 上是传递的})$$

所以 $R \circ R \subseteq R$.

充分性.

任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$, 则

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$$

所以 R 在 A 上是传递的.

三、关系性质的三种等价条件

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表 达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线 元素全是 1	主对角线 元素全是 0	矩阵是 对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中 1 所在 位置, M 中相应 位置都是 1
关系图	每个顶点 都有环	每个顶点 都没有环	如果两个顶点 之间有边, 是一 对方向相反的 边(无单边)	如果两点之 间有边, 是一 条有向边(无 双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有 边, 则从 x_i 到 x_k 也有边

例 判断下图中关系的性质，并说明理由.

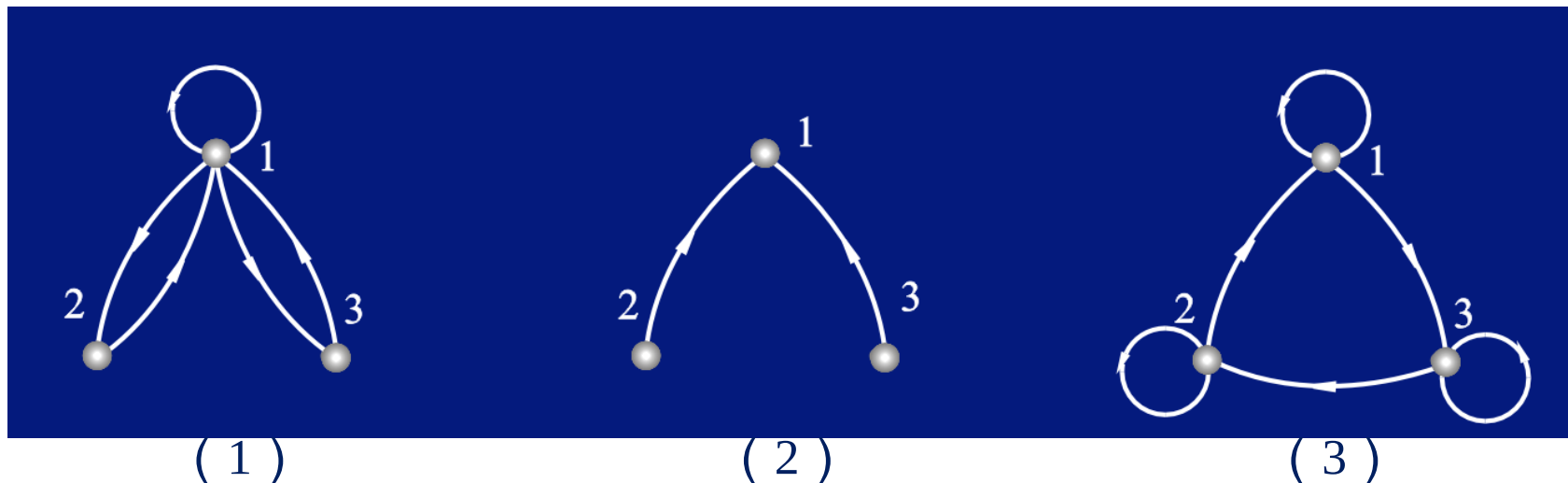


图 4

(1) 不是自反也不是反自反的；对称的，不是反对称的；不是传递的.

(2) 是反自反但不是自反的；是反对称的但不是对称的；是传递的.

(3) 是自反但不是反自反的；是反对称的但不是对称的；不是传递的.

第五节 关系的闭包

主要内容：

- 闭包定义
- 闭包的构造方法
 - 集合表示
 - 矩阵表示
 - 图表示
- 闭包的性质

[定义 1]：称 R' 是 R 的自反闭包 / reflexive closure of R ，记为 $r(R)$ 。如果 R' 是包含 R ，且具有自反性的最小关系。

对称闭包：包含 R ，且具有称性的最小关系。记为 $s(R)$

传递闭包：包含 R ，且具传递性的最小关系.记为 $t(R)$

构造：

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k \cup \dots$$

[性质]:

设 $|A| = n$, R 是 A 上二元关系, 则存在正整数 k , $k \leq n$, 使 $R^* = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$ 。

例 6:

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3)\}$ 求 $t(R)$ 。

解: $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, R^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R^3$

故 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$t(R) = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$$

例 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>, <d,b>\}$,

R 和 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图如下图所示.

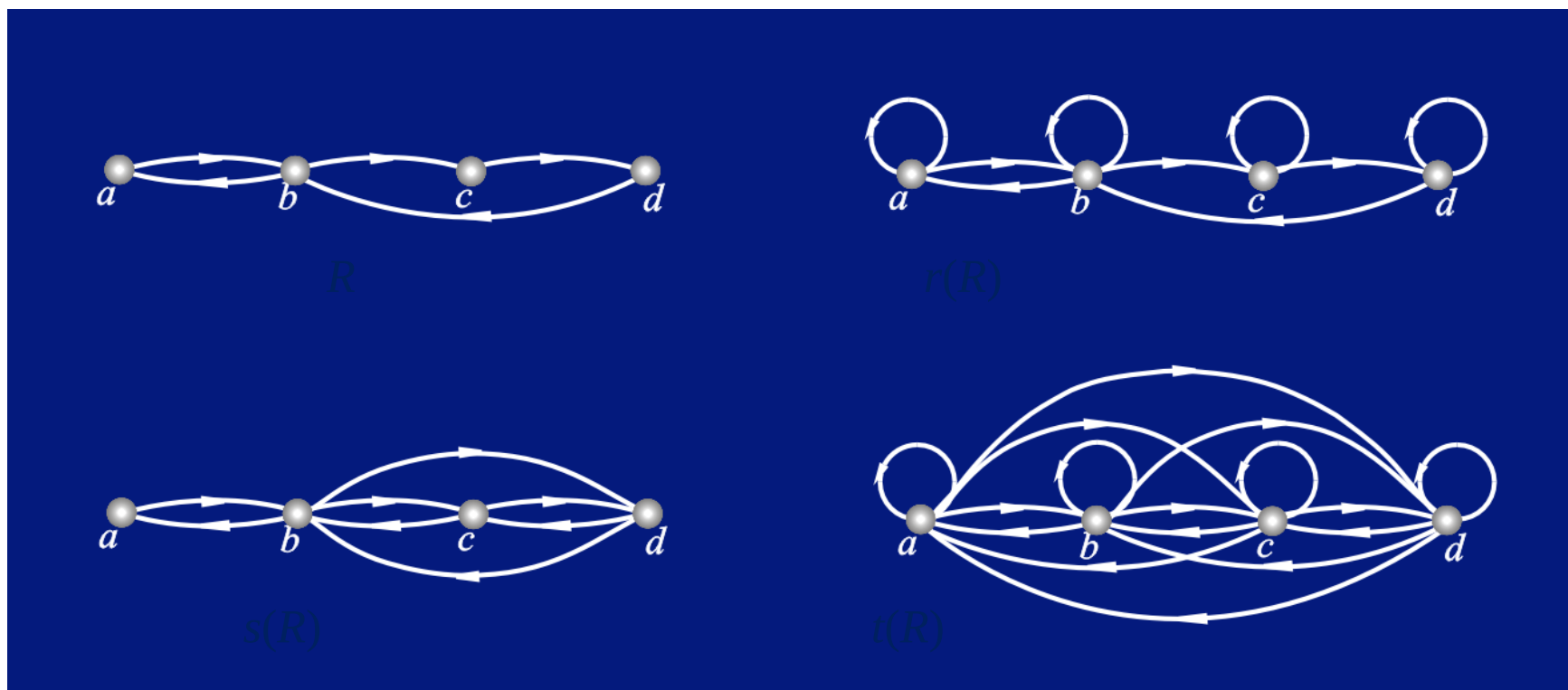


图 5

三、闭包的主要性质

定理 7.11 设 R 是非空集合 A 上的关系, 则

(1) R 是自反的当且仅当 $r(R)=R$.

(2) R 是对称的当且仅当 $s(R)=R$.

(3) R 是传递的当且仅当 $t(R)=R$.

定理 7.12 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的关系, 且 $R_1 \subseteq R_2$, 则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$

(2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$

(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

证明方法

定理 7.11 : 集合相等的证明方法, 主要证明右边包含左边, 利用闭包定义.

定理 7.12 : 利用闭包的极小性, 证明右边是具有相关性质并包含 R_1 的关系.

第六节 等价关系与划分

主要内容

- 等价关系的定义与实例
- 等价类及其性质
- 商集与集合的划分
- 等价关系与划分的一一对应

等价关系：

定义：满足自反性、对称性、传递性的二元关系称作等价关系。

举例子： 同余关系

模 3 等价关系的关系图

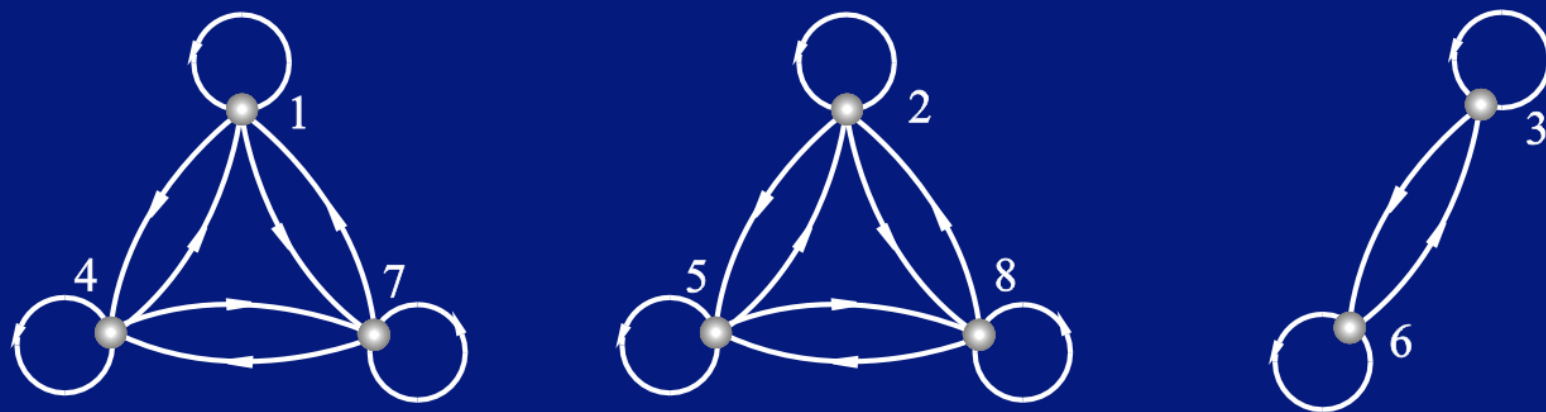


图6

二、等价类及其性质

1. 等价类

定义 7.16 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类, 简称为 x 的等价类, 简记为 $[x]$ 或 $\overline{x}$.

$A = \{1, 2, \dots, 8\}$ 上模 3 等价关系的等价类 :

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

2. 等价类的性质

定理 7.14 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.
- (2) $\forall x, y \in A$, 如果 xRy , 则 $[x] = [y]$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.
- (4) $\bigcup \{[x] \mid x \in A\} = A$

证 (1) 由等价类的定义可知, $\forall x \in A$ 有 $[x] \subseteq A$. 又由自反性有 $x \in [x]$, 即 $[x]$ 非空.

(2) 任取 z , 则有

$$z \in [x] \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \Rightarrow \langle z, x \rangle \in R$$

$$\langle z, x \rangle \in R \cap \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle z, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, z \rangle \in R$$

从而证明了 $z \in [y]$. 综上所述必有 $[x] \subseteq [y]$. 同理可证 $[y] \subseteq [x]$. 这就得到了 $[x] = [y]$.

(3) 假设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 则存在 $z \in [x] \cap [y]$, 从而有 $z \in [x] \wedge z \in [y]$, 即 $\langle x, z \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$ 成立.

根据 R 的对称性和传递性必有 $\langle x, y \rangle \in R$, 与 $x \not R y$ 矛盾

(4) 先证 $\cup \{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$

$$\begin{aligned} \text{任取 } y, \quad y \in \cup \{[x] \mid x \in A\} &\Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge y \in [x]) \\ &\Rightarrow y \in [x] \wedge [x] \subseteq A \Rightarrow y \in A \end{aligned}$$

从而有 $\cup \{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$

再证 $A \subseteq \cup \{[x] \mid x \in A\}$

$$\text{任取 } y, \quad y \in A \Rightarrow y \in [y] \wedge y \in A \Rightarrow y \in \cup \{[x] \mid x \in A\}$$

从而有 $\cup \{[x] \mid x \in A\} \subseteq A$ 成立.

综上所述得 $\cup \{[x] \mid x \in A\} = A$.

三、商集与集合的划分

1. 商集

定义 7.17 设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集, 记做 A/R ,

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

实例 设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, A 关于模 3 等价关系 R 的商集为

$$A/R = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$$

A 关于恒等关系和全域关系的商集为 :

$$A/I_A = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{8\}\}$$

$$A/E_A = \{\{1, 2, \dots, 8\}\}$$

2. 集合的划分

定义 7.18 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 $\pi(\pi \subseteq P(A))$ 满足下面条件:

$$(1) \emptyset \notin \pi$$

$$(2) \forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$$

$$(3) \bigcup \pi = A$$

则称 π 是 A 的一个划分, 称 π 中的元素为 A 的划分块.

四、商集与划分的对应关系

商集 A/R 就是 A 的一个划分, 不同的商集对应于不同的划分.

任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系所确定的商集就是 π .

A 上的等价关系与 A 的划分是一一对应的.

第七节 偏序关系

主要内容：

- 偏序关系

 - 偏序关系的定义

 - 偏序关系的实例

- 偏序集与哈斯图

- 偏序集中的特殊元素及其性质

 - 极大元、极小元、最大元、最小元
上界、下界、最小上界、最大下界

一、偏序关系

1. 定义 7.19

偏序关系：非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系，记作 $\leq$.

设 $\leq$ 为偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，则记作 $x \leq y$ ，读作 x “小于或等于” y .

2. 实例

集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系.

小于或等于关系，整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系.

例 偏序集 $\langle \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, R \text{ 整除} \rangle$ 和 $\langle P(\{a,b,c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.

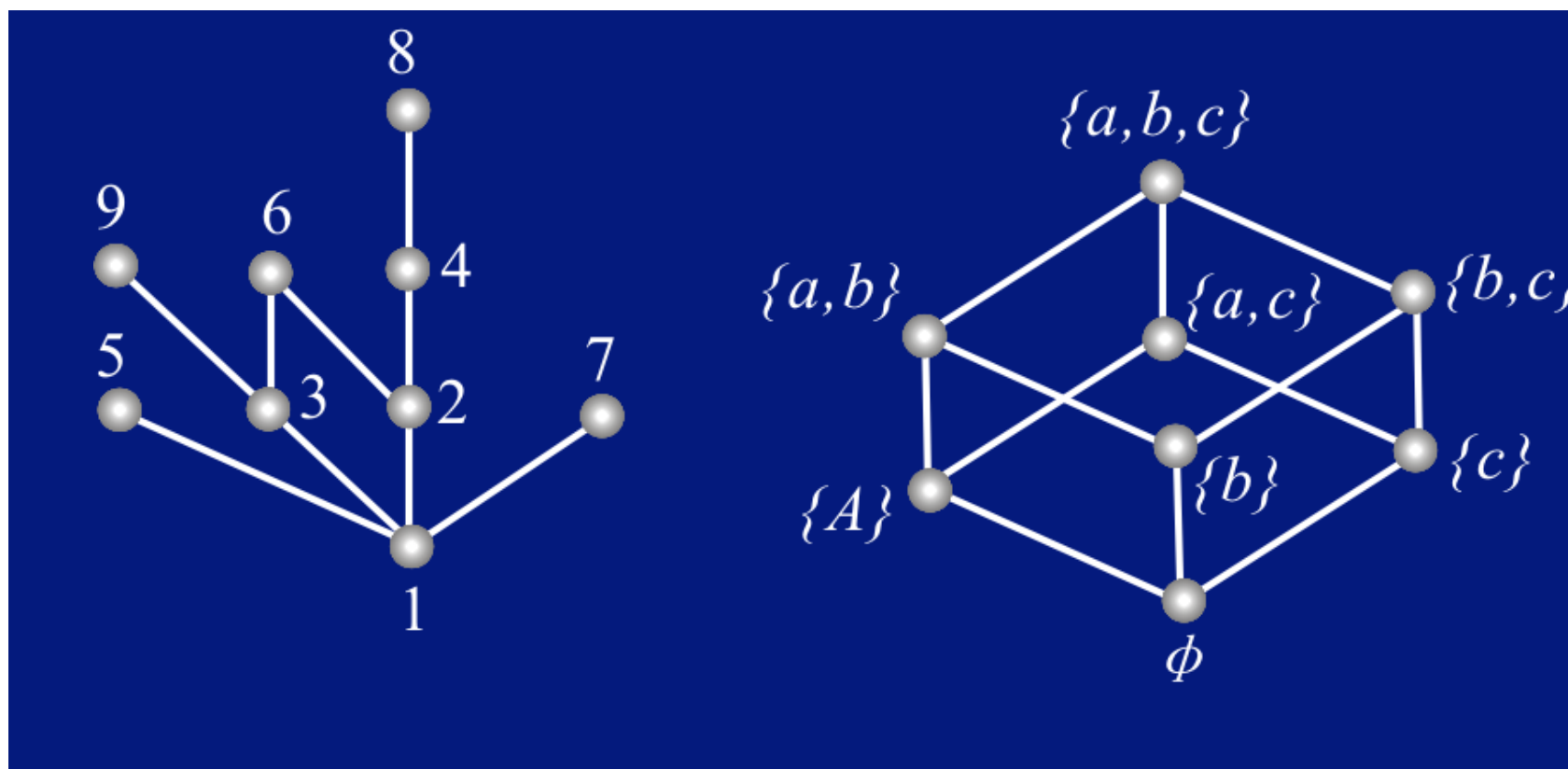


图 8

3. 相关概念

定义 7.20 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$$x, y \in A, x \text{ 与 } y \text{ 可比} \Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x.$$

任取两个元素 x 和 y , 可能有下述几种情况发生:

$$x < y (\text{或 } y < x), \quad x = y, \quad x \text{ 与 } y \text{ 不是可比的}.$$

定义 7.21 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$$\forall x, y \in A, x \text{ 与 } y \text{ 都是可比的}, \text{ 则称 } R \text{ 为全序 (或线序)}$$

实例: 数集上的小于或等于关系是全序关系

整除关系不是正整数集合上的全序关系

定义 7.22 $x, y \in A$, 如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x .

例如 $\{1, 2, 4, 6\}$ 集合上的整除关系, 2 覆盖 1, 4 和 6 覆盖 2. 但 4 不覆盖 1.

二、偏序集与哈斯图

1. 偏序集

定义 7.23 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做偏序集, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

实例:

整数集合 Z 和数的小于或等于关系 $\leq$ 构成偏序集 $\langle Z, \leq \rangle$

集合 A 的幂集 $P(A)$ 和包含关系 $R_{\subseteq}$ 构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$.

2. 哈斯图

利用偏序关系的自反、反对称、传递性进行简化的关系图

特点:

- 每个结点没有环
- 两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示, 位置低的元素的顺序在前
- 具有覆盖关系的两个结点之间连边

例 偏序集 $\langle \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, R \text{ 整除} \rangle$ 和 $\langle P(\{a,b,c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.

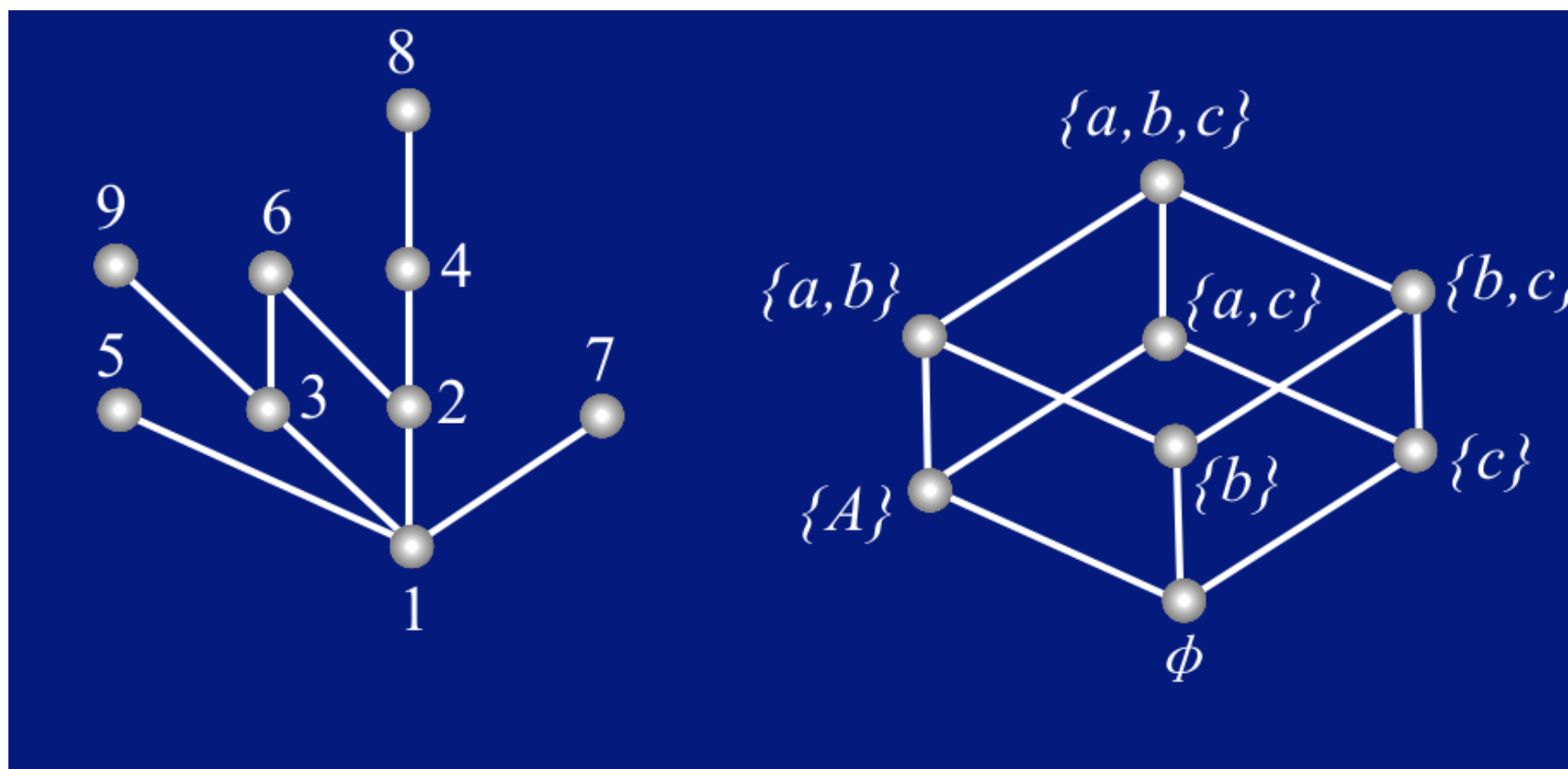


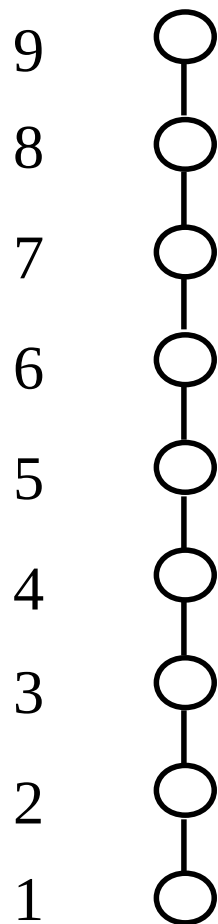
图 8

例1: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$,
A上的二元关系

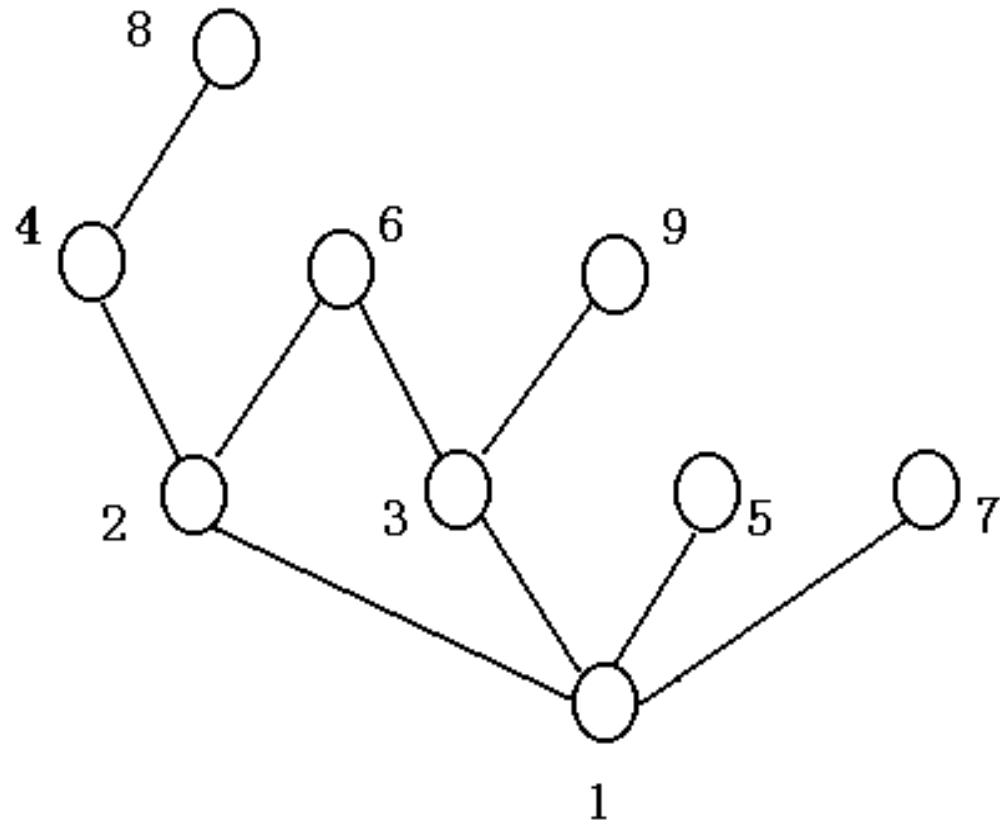
$$R_1 = \{ (a, b) \mid a \leq b, a, b \in I \}$$

$$R_2 = \{ (a, b) \mid a \mid b, a, b \in I \}$$

R_1 、 R_2 都是A上的二元关系，
 (A, R_1) 、 (A, R_2) 都是偏序集。



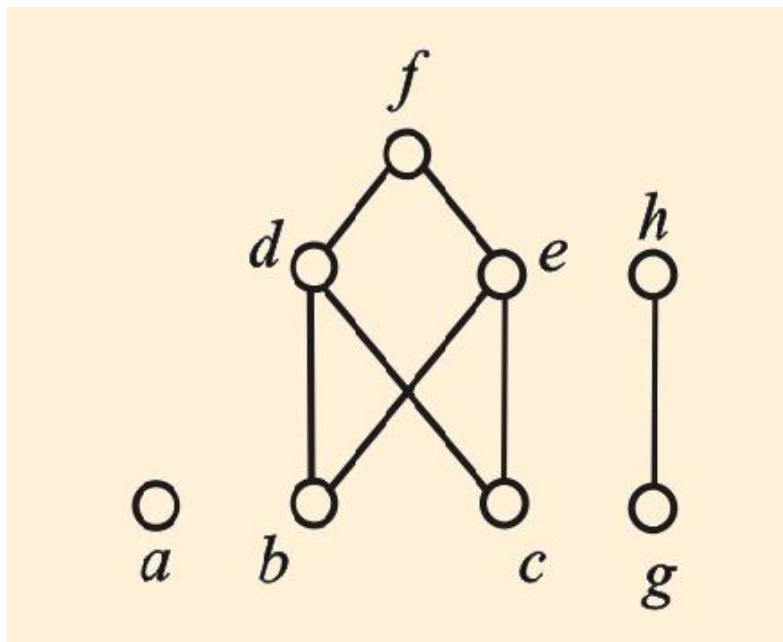
R1



R2

例

已知偏序集 $\langle A, R \rangle$
的哈斯图如右图所示,
试求出集合 A 和关系
 R 的表达式.



$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

$$R = \{\langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle,$$

$$\langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle\} \cup I_A$$

三、偏序集中的特殊元素.

1. 最小元、最大元、极小元、极大元

定义 7.24 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的最小元.
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的最大元.
- (3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极小元.
- (4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极大元.

性质：

对于有穷集，极小元和极大元一定存在，还可能存在多个.

最小元和最大元不一定存在，如果存在一定惟一.

最小元一定是极小元；最大元一定是极大元.

孤立结点既是极小元，也是极大元.

2. 下界、上界、下确界 (最大下界)、上确界 (最小上界)

定义 7.25 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$.

(1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的上界.

(2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的下界.

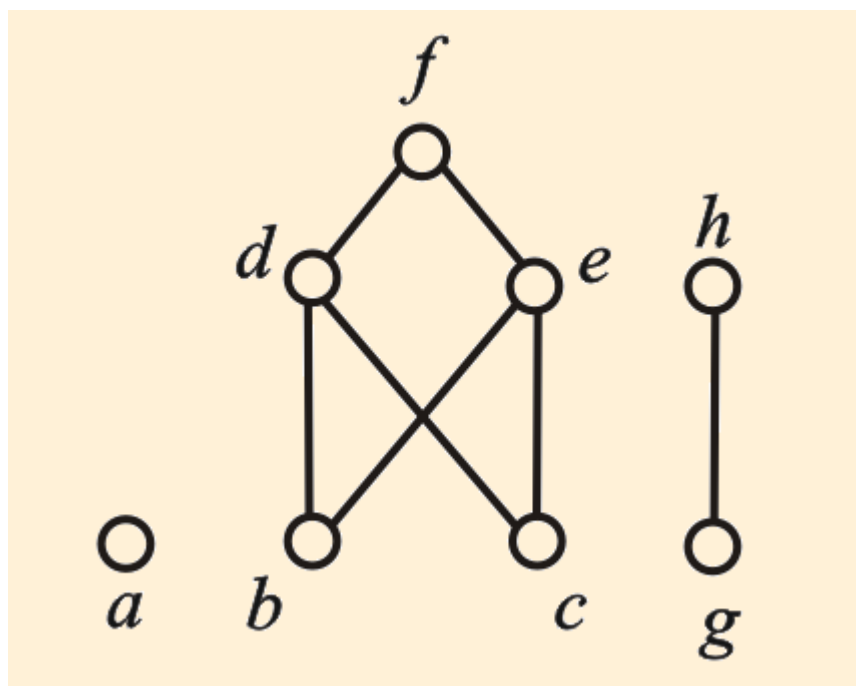
(3) 令 $C = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的最小上界或上确界.

(4) 令 $D = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的最大下界或下确界.

性质 :

- 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- 下界、上界存在不一定惟一
- 下确界、上确界如果存在, 则惟一
- 集合的最小元就是它的下确界, 最大元就是它的上确界; 反之不对.

例 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示, 求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元. 设 $B = \{b, c, d\}$, 求 B 的下界、上界、最大下界、最小上界.



极小元: a, b, c, g ;

极大元: a, f, h ;

没有最小元与最大元.

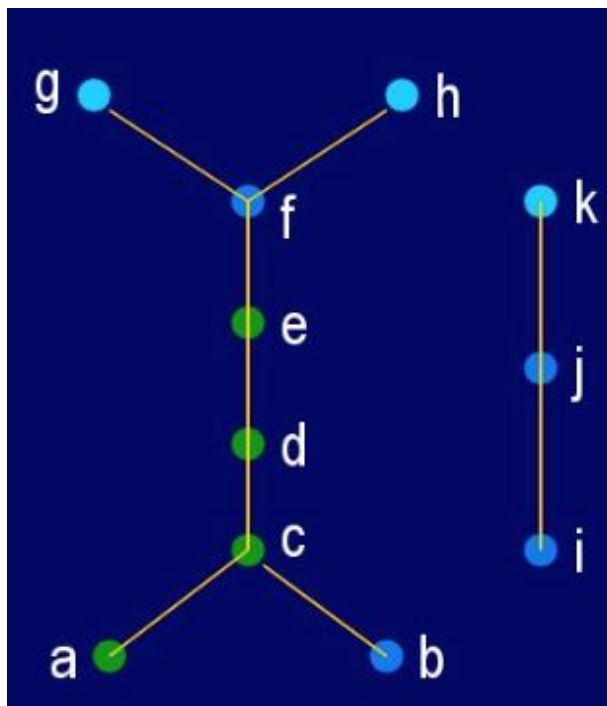
B 的下界和最大下界都不存在, 上界有 d 和 f , 最小上界为 d .

- 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$,
- 链(chain): B 是 A 中的链 $\Leftrightarrow$
$$\forall x \forall y (x \in B \wedge y \in B \rightarrow x \text{与} y \text{可比})$$

 $|B|$ 称为链的长度

- 反链(antichain): B 是 A 中的反链 $\Leftrightarrow$
$$\forall x \forall y (x \in B \wedge y \in B \wedge x \neq y \rightarrow x \text{与} y \text{不可比})$$

 $|B|$ 称为反链的长度



$B_1 = \{a, c, d, e\}$ 是长为4的链
上界 $\{e, f, g, h\}$, 上确界 $\{e\}$
下界 $\{a\}$, 下确界 $\{a\}$

$B_2 = \{a, e, h\}$ 是长为3的链

$B_3 = \{b, g\}$ 是长为2的链

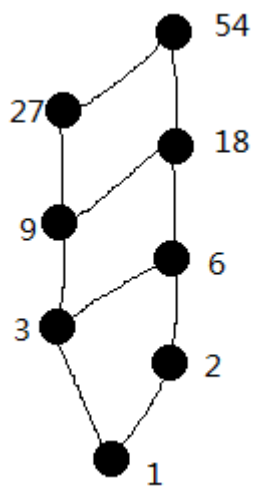
$B_4 = \{g, h, k\}$ 是长为3的反链
上界, 下界, 上确界, 下确界: 无

$B_5 = \{a\}$ 是长为1的链和反链

$B_6 = \{a, b, g, h\}$ 既非链, 亦非反链

3. (6分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合, 设 $\%$ 为 A 上的整除关系,
- (1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图。
 - (2) 确定 A 中最长链的长度, 并按字典序写出 A 中所有最长的链。
 - (3) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

$$54 = 2 * 3^3 \Rightarrow A = \{1, 3, 9, 27, 2, 6, 18, 54\}$$



$\{1, 2, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 27, 54\},$
 $\{1, 3, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 18, 54\},$

最少需要分成5个反链

$\{1\}, \{54\}, \{2, 3\}, \{6, 9\}, \{18, 27\}$